SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

EL TEMA DE TESIS

UNIDAD I
SEMANA 1

Temario_ 1° semana

- El tema de Tesis
  - Requisitos
  - Ejemplos
  - Criterios para definir el tema de tesis
  - Alternativas para definir el tema de tesis

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante definirá su tema de tesis.

El tema de tesis

El tema de tesis se refiere a:

¿Qué se desea resolver?	→ Problema
¿Qué se propone para resolver?	→ Propuesta
¿Con que se pretende resolver?	→ Técnica
¿Dónde se probará la propuesta?	→ Escenario

Toda investigación inicia con un tema, por ello es crucial su definición en la investigación.

El tema de tesis

Requisito para el problema:

- Debe presentar interés por algún sector empresarial, gubernamental, social, científico, ingenieril, etc. (importancia).

Requisito para la propuesta:

- La propuesta debe corresponder al área del programa (carrera, maestría, doctorado)
- La propuesta debe corresponder a una adaptación, mejora, mejora sustancial o un nuevo conocimiento (novedad).

Requisito para la técnica:

- La técnica debe corresponder al área del programa. También se puede usar técnicas de otra área, pero se requiere adaptarla al área del programa.

Requisito para el escenario:

- El escenario debe ser representativo.

El tema de tesis

Ejemplo:
Problema: Predecir la morosidad de micro-crédito

- Es de interés para el sistema financiero como los bancos y las cajas de ahorro.
- Las estadísticas muestran una morosidad del 5.2% a marzo del 2012 (SBS).
- Es de interés gubernamental pues las consecuencias son de orden social.

Escenario: Bancos de Perú

Propuesta: sistema

Técnica: SVM (support vector machine)

Tema: Sistema para predecir la morosidad de microcrédito en la banca peruana usando SVM

-> El tema es válido para el área de computación/sistemas
Pues la propuesta y la técnica son del área

El tema de tesis

Ejemplo de temas en el área de TI:

- Sistema neuro-difuso para predecir la morosidad de micro-crédito en las cajas de ahorro en el Perú.
- Sistema de recomendación de paquetes turísticos a través de razonamiento basados en casos.
- Modelos de simulación de tráfico en redes de transporte urbano para la ciudad de Lima.
- Sistema de optimización de mermas por cortes de guillotina de planchas de acero usando GRASP.
- Algoritmo Voraz para la designación de trabajadores en los procesos de cargas y descarga en el puerto.

Observe que, en el área de TI, el problema puede ser de otra área, esto es debido porque es transversal a todas las áreas.

El tema de tesis

Ejemplo de temas en el área de Industriales:

- Modelo de optimización del layout en plantas manufactureras utilizando algoritmos genéticos para reducir tiempos de transporte interno.
- Sistema de predicción de fallas en maquinaria industrial basado en machine learning para mantenimiento predictivo.
- Simulación discreta de procesos logísticos para la reducción de tiempos de entrega en empresas de e-commerce.
- Sistema de asignación de turnos de producción mediante algoritmos voraces para minimizar horas extras.
- Optimización del inventario de materias primas mediante el modelo EOQ y técnicas de pronóstico híbridas (ARIMA-ML).
- Diseño de un sistema de control de calidad basado en Six Sigma para reducir defectos en procesos de manufactura textil.
- Modelo de programación lineal para la optimización de la cadena de suministro en empresas agroindustriales.

El tema de tesis

Ejemplo de temas en el área de Industriales:

- Optimización multiobjetivo de la cadena de suministro 4.0 integrando IoT y analítica predictiva para industrias manufactureras.
- Modelo neuro-difuso para la predicción y control de la demanda en sistemas de producción bajo entornos de alta incertidumbre.
- Sistema basado en metaheurística para la planificación de la producción.
- Modelo de optimización energética y sostenibilidad en plantas industriales bajo estándares ISO 50001.
- Aplicación de aprendizaje profundo para la detección automática de defectos en líneas de producción mediante visión computacional.
- Sistema de toma de decisiones multicriterio para priorización de proyectos de mejora continua en empresas manufactureras.

Observe que, en general, en el área de Ingeniería industrial, el problema debe pertenecer a esta misma área.

El tema de tesis

Al inicio, podemos tener dudas sobre el tema de investigación

Problema:

¿Que restricciones tiene el problema?
¿Qué se desea optimizar/mejorar?
¿Cuál es el escenario considerado?,

Propuesta:

¿Es eso que deseamos hacer?
¿Qué delimitaciones presenta la propuesta?

Técnica:

¿Es la técnica mas adecuada?
¿Es la mejor técnica?

Escenario:

¿El escenario seleccionado es suficiente?

El tema de investigación se va a ir esclareciendo a medida que se conozca más. Por ello, será definido precisamente cuando se culmine el estado del arte.

El tema de tesis

Criterios para definir el tema de tesis

- Factible (¿se puede culminar con éxito?)
  - ✓Tiempo para desarrollar
  - ✓Infraestructura adecuada.
  - ✓Información disponible.

- Validez (¿cumple requisitos de?)
  - ✓Originalidad.
  - ✓Profundidad (nivel).

- Deseable conocimiento en el tema (problema, propuesta, y técnica)
- Deseable un asesor experto en el tema.

El tema de tesis

Alternativas para obtener el tema de tesis

1) Problemas de la sociedad

2) Tesis

3) Artículos científicos

4) Investigación del asesor

5) Redes de investigación

El tema de tesis

1) Temas desde Problemas de la Sociedad













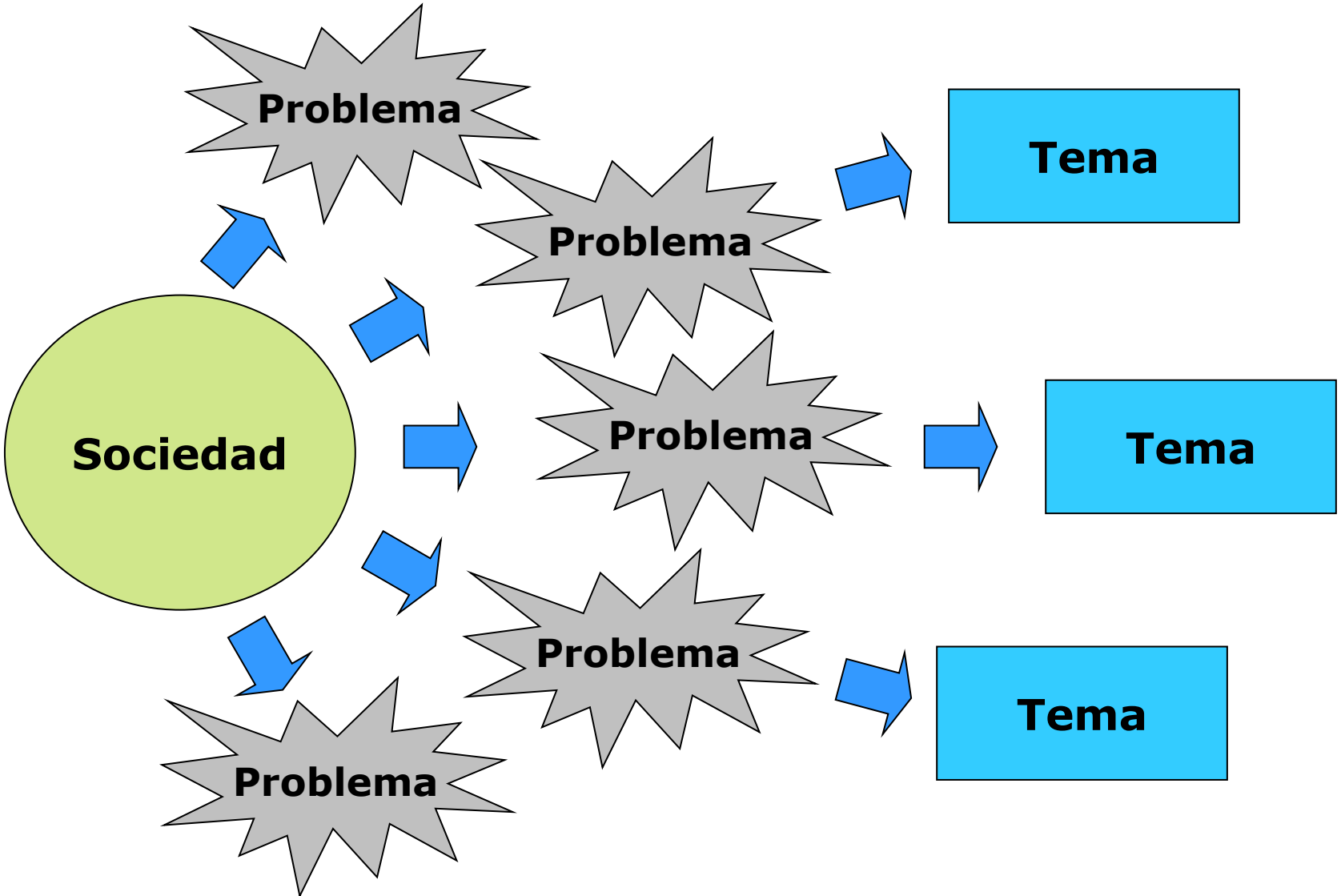






El tema de tesis

1) Temas desde Problema de la sociedad



El tema de tesis

1) Temas desde Problema de la sociedad

1. Identifique un problema
2. Establezca una propuesta para resolver el problema
3. Asocie la mejor técnica (conjetura) para la propuesta
4. Precise el escenario

TEMA = PROPUESTA + PROBLEMA + TÉCNICA + ESCENARIO

El tema de tesis

1) Temas desde Problema de la sociedad

Ejemplo

- Problema: Localización de Facilidades
  El problema de localización de facilidades (FLP - facility layout problem) es la determinación de la disposición física más eficiente de facilidades respecto a su interacción en un sistema de fabricación que minimice el tiempo de transporte.

- Escenario: Pymes del sector metal mecánico

- Propuesta: Sistema de optimización

- Técnicas: Algoritmo genético

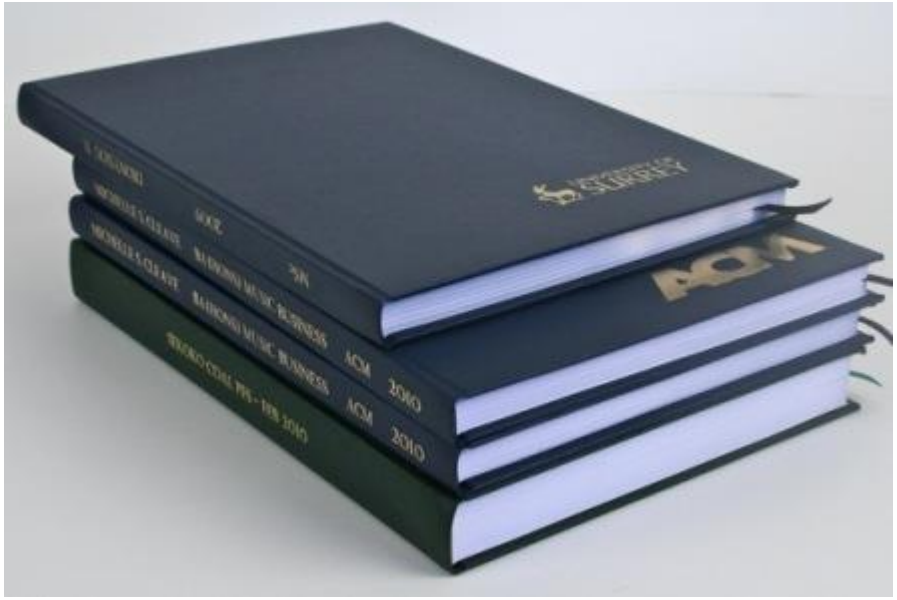
Tema:

Sistema de optimización de localización de máquinas para pymes del sector metal-mecánico usando algoritmo genético

El tema de tesis

2) Temas desde Tesis

Una buena tesis, en general permite obtener temas de tesis.

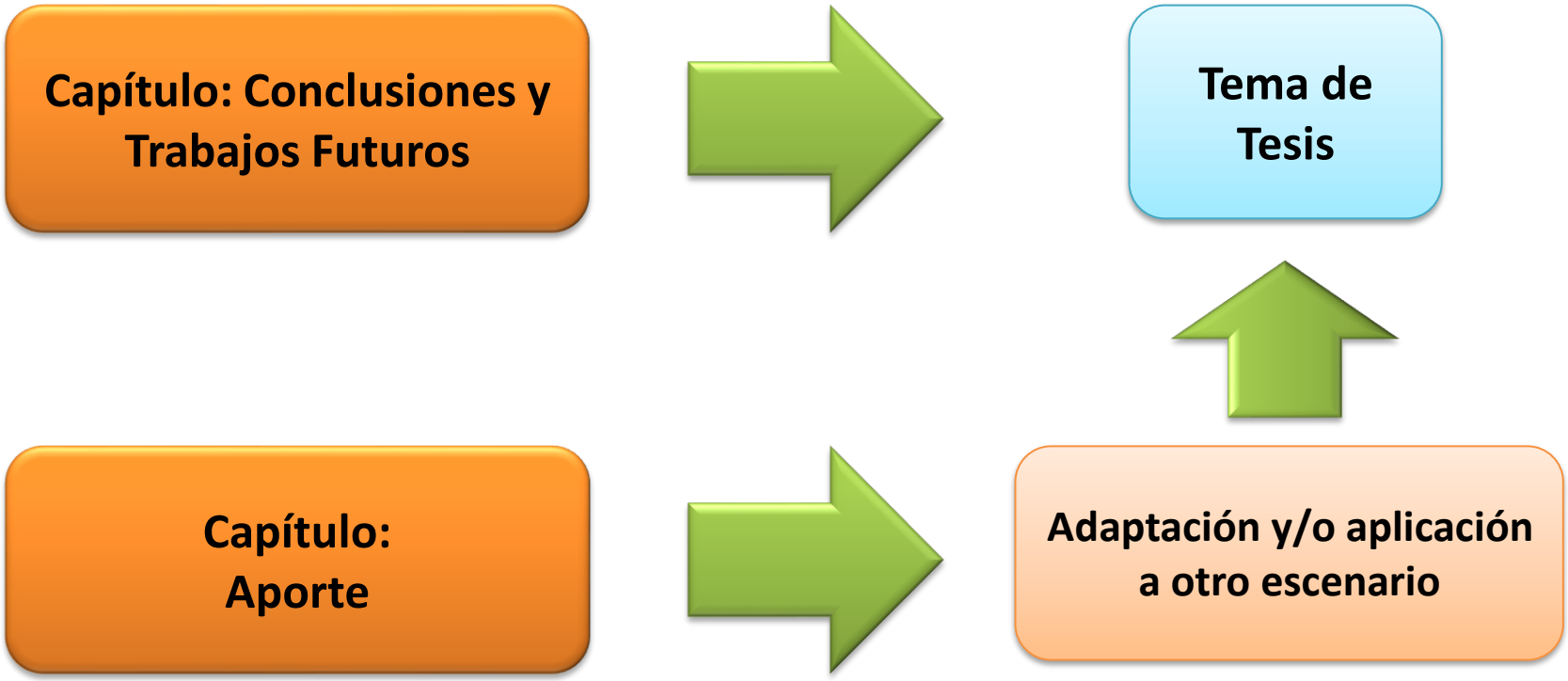


Tema de Tesis

El tema de tesis

2) Temas desde Tesis

Desde tesis de magister o doctorado:



El tema de tesis

2) Temas desde Tesis

Desde tesis de magister o doctorado:

Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Dirección y Gestión de Tecnología de Información

Factores de alineamiento de TI que influyen en las prácticas del CMMI-SVC para gestionar el nivel de servicio de la ISO/IEC 20000-1

Tesis

Autor

Bach. Lobaton Flores, Juan Jose

Asesor

Dr. David Santos Mauricio Sánchez

Lima – Perú

2024

Varios trabajos futuros se pueden desarrollar a partir de la presente investigación para el éxito de la gestión de servicios (GNS): Recomendaciones para potenciar los factores BITA críticos en la GNS; Diseñar un modelo de GNS basado en prácticas; y establecer recomendaciones para potenciar los factores BITA en las prácticas GNS

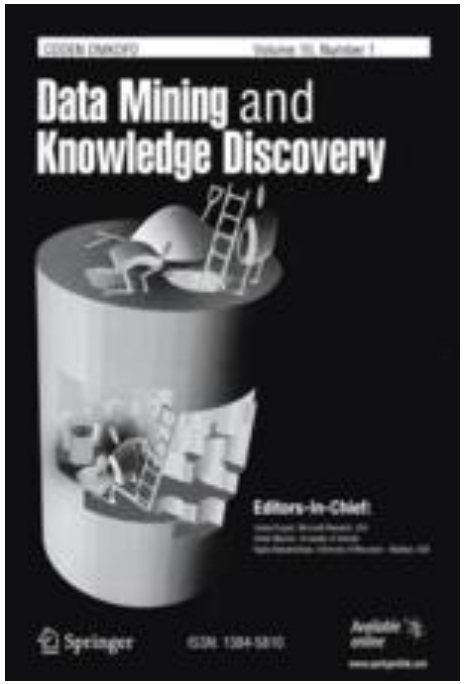
Temas de Tesis

- **Estrategias (recomendaciones) para potenciar los factores BITA en la GNS**
- **Modelo de GNS basado en prácticas**
- **Estrategias parar potenciar los factores BITA en las prácticas GNS**

El tema de tesis

3) Temas desde Artículos

Un artículo por lo general permite obtener temas de investigación.



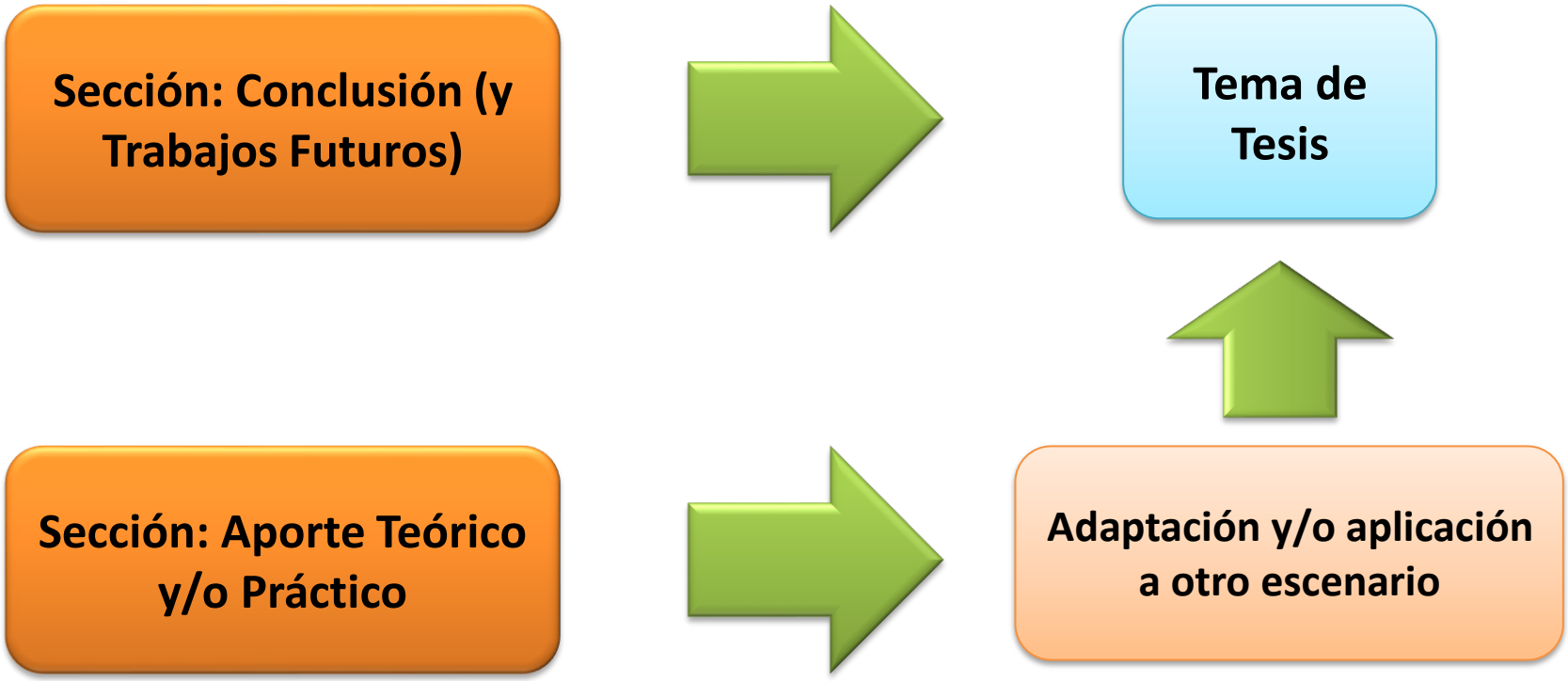


Tema de Tesis

El tema de tesis

3) Temas desde Artículos

Caminos:



El tema de tesis

3) Temas desde Artículos

Desde artículos científicos: aporte

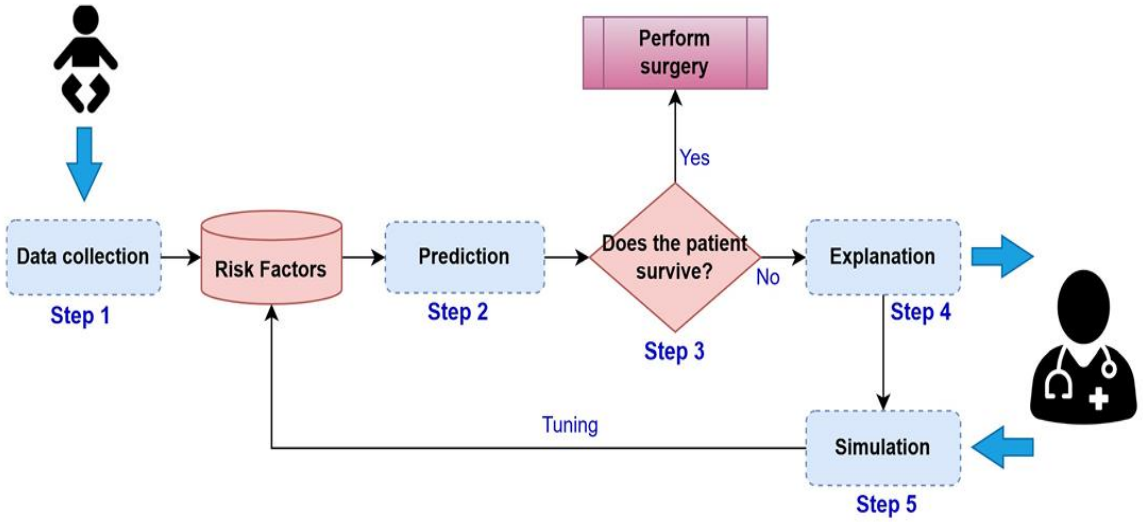


Figure 1. Method for changing the mortality outcomes of patients undergoing PCHS.

Tema de Tesis

Método para cambiar los resultados de mortalidad de pacientes por cirugías cardiacas

Journal of Clinical Medicine

MDPI

Article

Maximizing Survival in Pediatric Congenital Cardiac Surgery Using Machine Learning, Explainability, and Simulation Techniques

David Mauricio [1], Jorge Cárdenas-Grandez [1], Giuliana Vanessa Uribe Godoy [2], Mirko Jerber Rodríguez Mallma [3,*], Nelson Maculan [4] and Pedro Mascaro [5]

El tema de tesis

4) Temas desde Investigación del Asesor



El tema de tesis

4) Temas desde Investigación del asesor

Ejemplo:

Tema de investigación: Cross-Selling

Se investiga (temas):

- Modelos de cross-selling
- Algoritmos de cross-selling
- Aplicaciones de cross-selling

El tema de tesis

4) Temas desde Investigación del asesor

Temas propuestos – David Mauricio

- Gestión de semáforos (simulación, algoritmos genéticos, machine learning, sistemas expertos)
- Procesamiento de voz (diagnóstico de enfermedades, identificación de fragmentos de música)
- Procesamiento de imágenes (firma, rostros, documentos)
- Fraude en la facturación de agua (machine learning)
- Fraude en la facturación de energía eléctrica (machine learning)
- Fraude en telefonía
- Morosidad en banca/cajas (machine learning)
- Predicción de resultados de juegos deportivos (machine learning, sistemas expertos)
- Predicción de deserción en la banca (machine learning)
- Machine learning adaptativo (sistemas expertos, razonamiento basado en casos, reglas de asociación)
- Gestión de base de datos (sistemas expertos, razonamientos basados en casos, machine learning)

La esencia del Tema de Tesis es el problema y que se pretende hacer para resolverlo (aporte)

Referencia Bibliográficas

- Las Referencia Bibliográficas.
  - Concepto.
  - Prioridades
  - Tesis
  - Revistas
  - Libros
  - Otras referencias

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de comprenderá que son las referencias bibliográficas e identificará las primeras referencias para su trabajo de tesis

Las Referencias Bibliográficas

En general los resultados de las investigaciones se publican en documentos científicos: artículos científicos, tesis, reportes técnicos, patentes, etc.

Los documentos científicos constituyen lo que se llama las referencias bibliográficas y se asumen que son verdades.

En general toda investigación se sustenta en otras investigaciones (referencias bibliográficas).

Para investigar se requiere identificar las referencias bibliográficas asociadas al tema de investigación.

Las Referencias Bibliográficas

La tesis debe tener sustento sobre fuentes válidas:

- Tesis (deseables de un grado superior)
- Revistas (con factor de impacto SJR, JCR)
- Proceeding (actas de congresos)
- Technical Report
- Páginas de organismos gubernamentales (PCM, MINSA, ONGEI, etc.)
- Páginas de organismos internacionales (OMS, UNESCO, OEA, FAO, etc.)
- Páginas de organizaciones líderes en TIC (IBM, Microsoft, Oracle, Intel, Google, etc.)
- Libros (handbook)

Las Referencias Bibliográficas

Prioridad en las Referencias

1. Journal (con factor de impacto)
2. Eng. Msc, PhD Thesis
3. Technical Report
4. Proceeding (actas de congresos)
5. Papers de organizaciones líderes en TIC
6. Información gubernamental y de organismos internacionales
7. Handbook (libros)

Las Referencias Bibliográficas

Prioridad en las Referencias

1. Journal (con factor de impacto)

   → Tesis y Artículo

2. Eng. Msc, PhD Thesis
3. Technical Report
4. Proceeding (actas de congresos)
5. Papers de organizaciones líderes en TIC

   → Introducción y validación: tesis y artículo

6. Información gubernamental y de organismos internacionales

   → Introducción y validación: tesis y artículo

7. Handbook (libros)

   → Introducción y validación: tesis y artículo

Las Referencias Bibliográficas

Banco de Tesis

http://renati.sunedu.gob.pe/ (Perú)

http://www.cybertesis.edu.pe/sdx/sisbib/ (Perú)

www.cybertesis.net (mundo)

www.capes.gov.br (Brasil)

http://materias.fi.uba.ar/7500/ (UBA, Argentina)

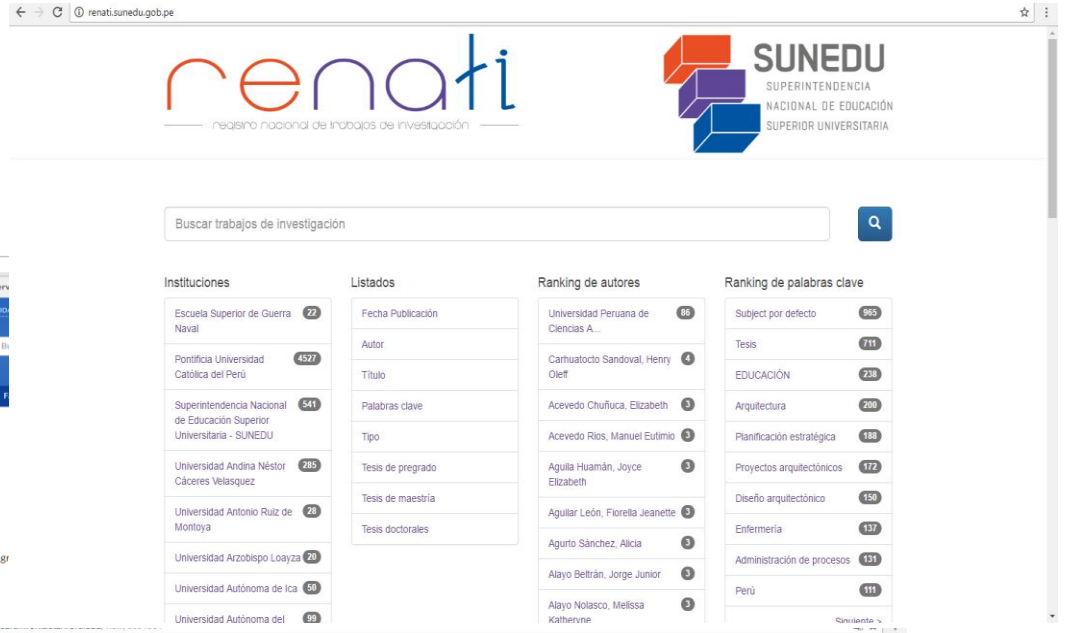
http://www.bodleian.ox.ac.uk/finding-resources/theses/theses-from-universities-in-the-united-states (USA)

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582 (MIT, USA)

http://library.stanford.edu/guides/find-dissertations-and-theses (Stanford)

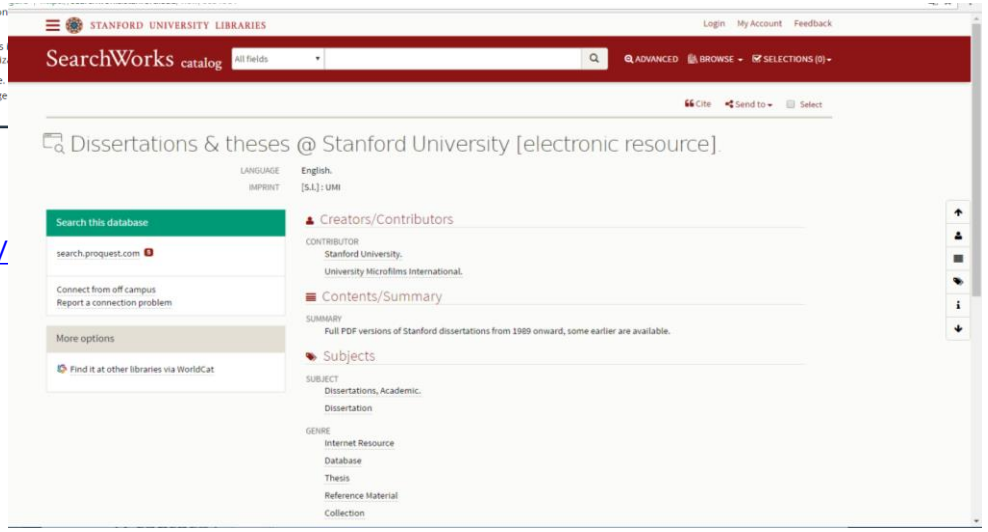
Las Referencias Bibliográficas

http://renati.sunedu.gob.pe/





http://www.capes.gov.br/component/content/



https://searchworks.stanford.edu/view/6631561

2. Las Referencias Bibliográficas

Revistas Científicas Indexadas

Una revista científica es una revista que publica artículos científicos

www.elsevier.com (o www.sciencedirect.com/)

ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp (IEEE)

portal.acm.org/portal.cfm (ACM)

http://www.springer.com (Springer)

http://www.scopus.com/ (Scopus)

http://taylorandfrancis.com/ (Taylor and Francis)

https://doaj.org/ (Open Access Journal)

http://www.emeraldinsight.com/ (Emerald)

2. Las Referencias Bibliográficas

Revistas Científicas Indexadas

Una revista científica es una revista que publica artículos científicos

portal.acm.org/portal.cfm

http://taylorandfrancis.com/

http://www.emeraldinsight.com/

https://doaj.org/

Las Referencias Bibliográficas

Libros Digitales

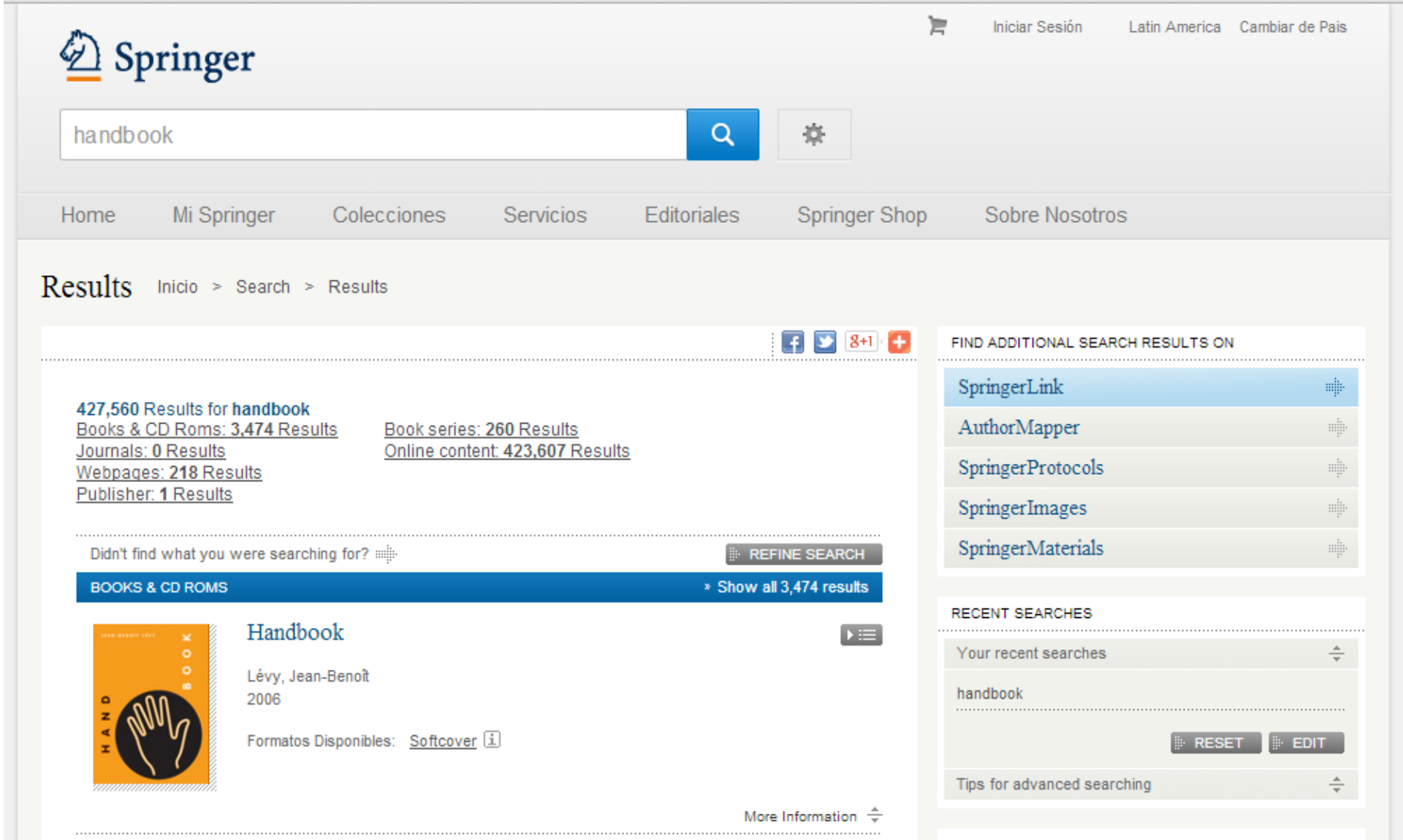
http://www.amazon.com/

http://www.springer.com/references?SGWID=0-151102-0-0-0

Deseable buscar: Handobook of …

Las Referencias Bibliográficas

Libros Digitales (http://www.springer.com/)



Las Referencias Bibliográficas

Otras Referencias

www.scielo.org.pe

www.businesobjects.com/products

www.microsoft.com/SQL/DATAWAREHOUSE

www.microsoft.com/peru/default.asp

www.ibm.com

www.tema.turincon.com

Proceeding (actas de congresos)

Technical Report

Páginas de Instituciones Gubernamentales o Internacionales como OEA, FAO, UNESCO, OMS

Las Referencias Bibliográficas

Otras Referencias
Ministerio de la Producción (http://www.produce.gob.pe/)



Toda investigación tiene entre sus bases las referencias bibliográficas.